

Tests discrets usuels, puis introduction aux tests multiples

Sujet de projet encadré proposé par Guillermo Durand

Les deux premières parties consistent en l'étude de deux tests discrets usuels. La troisième introduit le problème de la multiplicité des tests et quelques méthodes classiques pour s'y attaquer.

Toute question marquée * nécessite d'avoir suivi un cours sur les lois de probabilité continues comme les cours de probabilités de L3DD ou L3EU. Tout le reste nécessite seulement d'avoir suivi un cours de probabilité discrètes comme le cours de proba-stats de L2DD.

1 Test exact de Fisher

Le problème général est le suivant : on dispose de plusieurs réalisations indépendantes d'un couple (X, Y) de deux variables aléatoires suivant chacune une loi de Bernoulli (non nécessairement de même paramètre), et on se demande si X et Y sont indépendantes.

La loi du couple notée $\mathcal{L}((X, Y))$ est caractérisée par sa fonction de masse de probabilité, donc par les quatre probabilités

$$\begin{aligned} p_{00} &= \mathbb{P}(X = 0, Y = 0), & p_{01} &= \mathbb{P}(X = 0, Y = 1), \\ p_{10} &= \mathbb{P}(X = 1, Y = 0), & p_{11} &= \mathbb{P}(X = 1, Y = 1). \end{aligned}$$

On suppose ces dernières dans $]0, 1[$. On pose aussi, pour tout $(i, j) \in \{0, 1\}^2$, $p_{i\cdot} = \mathbb{P}(X = i)$ et $p_{\cdot j} = \mathbb{P}(Y = j)$.

Les n réalisations indépendantes sont représentées par un n -échantillon

$$Z = ((X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)),$$

où les couples (X_k, Y_k) , $1 \leq k \leq n$, sont indépendants identiquement distribués selon la loi de (X, Y) .

On note, pour $(i, j) \in \{0, 1\}^2$, N_{ij} l'effectif observé de la classe (i, j) , c'est-à-dire le nombre de (X_k, Y_k) égaux à (i, j) , soit :

$$N_{ij} = \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{X_k=i, Y_k=j\}},$$

et de même on note $N_{i\cdot}$ l'effectif observé de la classe i pour les X_k et $N_{\cdot j}$ l'effectif observé de la classe j pour les Y_k :

$$N_{i\cdot} = \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{X_k=i\}}, \quad N_{\cdot j} = \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{Y_k=j\}}.$$

Enfin, pour des entiers positifs $a_1, \dots, a_K$ tels que $a_1 + \dots + a_K = n$, on définit le coefficient multinomial $C_n^{a_1, \dots, a_K}$ par

$$C_n^{a_1, \dots, a_K} = \frac{n!}{a_1! \dots a_K!}.$$

Le coefficient multinomial permet de définir la loi multinomiale, à support dans $\mathbb{N}^K$. Soit $(p_1, \dots, p_K) \in \mathbb{R}_+^K$ tel que $\sum_{k=1}^K p_k = 1$. La loi multinomiale $\mathcal{M}(n, (p_1, \dots, p_K))$ est la loi d'un vecteur aléatoire $(N_1, \dots, N_K)$ tel que

$$\mathbb{P}((N_1, \dots, N_K) = (a_1, \dots, a_K)) = \begin{cases} C_n^{a_1, \dots, a_K} p_1^{a_1} \dots p_K^{a_K} & \text{si } \sum_{k=1}^K a_k = n \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par extension, la loi multinomiale $\mathcal{M}(0, (p_1, \dots, p_K))$ est la loi d'un vecteur qui vaut toujours $(0, \dots, 0)$, c'est cohérent avec la formule ci-dessus vu que $C_0^{0, \dots, 0} = 1$.

1. Montrer que $C_n^{a_1, \dots, a_K} = C_n^{a_1} C_{n-a_1}^{a_2} \dots C_{n-a_1-\dots-a_{K-2}}^{a_{K-1}}$. En déduire que $C_n^{a_1, \dots, a_K}$ est le cardinal de l'ensemble des K -uplets $(A_1, \dots, A_K)$ de parties de $\llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $|A_k| = a_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, K \rrbracket$, que $A_k \cap A_\ell = \emptyset$ pour tout $(k, \ell) \in \llbracket 1, K \rrbracket^2$ tel que $k \neq \ell$, et que $\bigcup_{k=1}^K A_k = \llbracket 1, n \rrbracket$. Autrement dit, c'est le nombre de partitions (aux ensemble vides près) de $\llbracket 1, n \rrbracket$ à K éléments et dont les éléments A_k ont respectivement pour cardinal a_k .
2. Pour tout $(i, j) \in \{0, 1\}^2$, exprimer $p_{i\cdot}$ et $p_{\cdot j}$ en fonction des $p_{k\ell}$, $(k, \ell) \in \{0, 1\}^2$. De même, exprimer $N_{i\cdot}$ et $N_{\cdot j}$ en fonction des $N_{k\ell}$.
3. Montrer que $(N_{00}, N_{01}, N_{10}, N_{11})$ suit une loi multinomiale.
4. Déterminer la loi de $(N_{0\cdot}, N_{\cdot 0})$. Déterminer en particulier son support (c'est-à-dire les points où la fonction de masse de probabilité de $(N_{0\cdot}, N_{\cdot 0})$ est non-nulle).

Dans le vocabulaire des tests statistiques, on dit qu'on veut tester l'hypothèse nulle H_0 : " X et Y sont indépendantes" contre l'hypothèse alternative H_1 : " X et Y ne sont pas indépendantes". Formellement, H_0 est un ensemble. C'est l'ensemble de toutes les lois de distribution pour X et Y telles que X et Y sont indépendantes.

5. Donner le système d'équations qui est vérifié par les p_{ij} si H_0 est vraie, c'est-à-dire si X et Y sont indépendantes, ou encore c'est-à-dire si $\mathcal{L}((X, Y)) \in H_0$.
6. Pour $(a, b) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, quel est le support de la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(n, a, b)$?
7. On suppose que H_0 est vraie, c'est-à-dire que X et Y sont indépendantes. Montrer que la loi de N_{00} conditionnellement à $(N_{0\cdot}, N_{\cdot 0})$ est la loi hypergéométrique $\mathcal{H}(n, N_{0\cdot}, N_{\cdot 0})$ (on commencera par écrire formellement ce que signifie cette affirmation).

Un test statistique $\mathbb{1}_{\mathcal{R}}$ prend la forme d'une indicatrice d'un événement $\mathcal{R}$ appelé région de rejet. La région de rejet est un événement qui dépend de l'échantillon Z , le plus souvent à travers une statistique appelée de façon opportune une statistique de test.

Si le test vaut 1, on dit qu'on rejette l'hypothèse nulle H_0 : on considère que H_0 est fautive et donc que X et Y ne sont pas indépendantes. Si le test vaut 0, on dit qu'on conserve H_0 .

Un test $\mathbb{1}_{\mathcal{R}}$ est dit de niveau $\alpha \in]0, 1[$ si :

$$\forall P \in H_0, \mathbb{P}_{\mathcal{L}((X,Y))=P}(\mathbb{1}_{\mathcal{R}} = 1) = \mathbb{P}_{\mathcal{L}((X,Y))=P}(\mathcal{R}) \leq \alpha \quad (1)$$

où le symbole $\mathbb{P}_{\mathcal{L}((X,Y))=P}(\cdot)$ désigne la probabilité induite par le fait que la loi de (X, Y) est P . L'inéquation (1) signifie que la probabilité de se tromper en rejetant à tort H_0 , appelée risque de première espèce, est maintenue plus petite que α . Typiquement α est choisi faible, par exemple 10, 5 ou 1%.

Pour un événement $\mathcal{B}$, le test est de niveau α conditionnellement à $\mathcal{B}$ si pour tout $P \in H_0$ tel que $\mathbb{P}_{\mathcal{L}((X,Y))=P}(\mathcal{B}) > 0$, on a $\mathbb{P}_{\mathcal{L}((X,Y))=P}(\mathcal{R}|\mathcal{B}) \leq \alpha$.

On rappelle enfin que pour une variable aléatoire réelle V quelconque de loi notée $\mathcal{L}(V)$ et de fonction de répartition notée F_V , et pour $\beta \in]0, 1[$, le quantile d'ordre β de $\mathcal{L}(V)$ est le réel $q_{\beta}^{\mathcal{L}(V)}$ défini par :

$$\begin{aligned} q_{\beta}^{\mathcal{L}(V)} &= \inf \{x \in \mathbb{R} : F_V(x) \geq \beta\} \\ &= \min \{x \in \mathbb{R} : F_V(x) \geq \beta\}. \end{aligned} \quad (2)$$

Le fait que $q_{\beta}^{\mathcal{L}(V)}$ existe bien et est bien un minimum est admis.

8. Pour (n_0, n_0) dans le support de (N_0, N_0) , construire un test statistique de niveau α conditionnellement à l'événement $\{(N_0, N_0) = (n_0, n_0)\}$. La région de rejet sera choisie de la forme $\mathcal{R} = \{N_{00} > c\}$, avec $c = c(\alpha, n_0, n_0)$ à déterminer, que l'on appelle dans le vocabulaire des tests la constante critique. Donc la statistique de test utilisée ici est N_{00} , qui est bien une statistique de l'échantillon Z .
9. En déduire un test inconditionnel de niveau α .
10. Si on dispose d'un B -échantillon $(\mathbb{1}_{\mathcal{R}}^{(1)}, \dots, \mathbb{1}_{\mathcal{R}}^{(B)})$ de réalisations indépendantes d'un test, effectué sous H_0 , proposer un estimateur sans biais de son risque de première espèce.
11. Écrire une fonction `conditional_test_under_null` qui répète le test conditionnel B fois lorsque H_0 est vraie et renvoie la constante critique, les tirages de la statistique de test, et le risque de première espèce empirique. La fonction à écrire a donc comme argument (α, n, n_0, n_0, B) . Avec **R**, on pourra taper `?Hypergeometric` et utiliser la page d'aide correspondante.
12. Avec la fonction précédente, visualiser le résultat de la question 7 en superposant un histogramme des valeurs prises par la statistique de test N_{00} et le diagramme en bâtons de la fonction de masse de probabilité de $\mathcal{H}(n, n_0, n_0)$. Avec **R**, on pourra utiliser les fonctions `hist` et `lines` en utilisant pour cette dernière `type = "h"`. Prendre une valeur de B raisonnablement grande.

13. Avec la fonction précédente, produire une ou plusieurs visualisations qui permettent d'observer la variation du risque de première espèce empirique quand les paramètres de l'expérience changent, par exemple α ou n_0 . Prendre une valeur de B raisonnablement grande. Que constater ?
14. Écrire une fonction `unconditional_test` qui répète le test inconditionnel B fois et renvoie la probabilité de rejet empirique. La fonction à écrire a donc comme argument $(\alpha, n, (p_{00}, p_{01}, p_{10}, p_{11}), B)$. Avec R, on pourra taper `?Multinomial` et utiliser la page d'aide correspondante.
15. Avec la fonction précédente, produire des visualisations qui permettent d'observer la variation de la probabilité de rejet quand les paramètres de l'expérience changent, par exemple α ou $(p_{00}, p_{01}, p_{10}, p_{11})$. En particulier on s'attachera à étudier au moins un exemple où H_0 est vraie (dans ce cas la probabilité de rejet est le risque de première espèce) et un où elle est fausse (dans ce cas la probabilité de rejet s'appelle la puissance du test). Prendre une valeur de B raisonnablement grande. Que constater ?

On peut définir une p -value associée au test issu de la question 9 comme une statistique (donc une fonction de l'échantillon Z) qui est définie comme la plus grande probabilité sous H_0 d'observer une statistique de test (donc ici N_{00}) au moins aussi grande que celle effectivement observée, le tout toujours conditionné à la valeur des effectifs totaux. On la note $p(Z)$. Elle est donc définie comme :

$$p(Z) = \sup_{P \in H_0} \mathbb{P}_{\mathcal{L}((X', Y'))=P} (N_{00}(Z') \geq N_{00}(Z) | (N_{0\cdot}(Z'), N_{\cdot 0}(Z')) = (N_{0\cdot}(Z), N_{\cdot 0}(Z))), \quad (3)$$

où Z' est un échantillon indépendant de Z constitué de couples (X'_i, Y'_i) de même loi que (X', Y') , et la probabilité conditionnelle dans (3) n'est calculée que sur Z' , c'est-à-dire que Z est considéré déterministe. On précise ici les dépendances des effectifs en Z ou en Z' pour des raisons d'ambiguïté.

Soit U la fonction réelle

$$U : x \mapsto \max(0, \min(x, 1)) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

On dit qu'une variable aléatoire réelle V quelconque de fonction de répartition notée F_V est super-uniforme si :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_V(x) \leq U(x).$$

16. * En reconnaissant que U est une certaine fonction de répartition, interpréter la définition de la super-uniformité.
17. On s'intéresse d'abord à la distribution de $p(Z)$ conditionnellement à l'événement

$$\{(N_{0\cdot}, N_{\cdot 0}) = (n_{0\cdot}, n_{\cdot 0})\},$$

pour $(n_{0\cdot}, n_{\cdot 0})$ dans le support de $(N_{0\cdot}, N_{\cdot 0})$, lorsque Z est issu d'une loi $P_0 \in H_0$. La déterminer, à travers sa fonction de masse de probabilité, puis sa fonction de répartition, et en déduire que $p(Z)$ est super-uniforme conditionnellement $\{(N_{0\cdot}, N_{\cdot 0}) = (n_{0\cdot}, n_{\cdot 0})\}$.

18. En déduire que $p(Z)$ est super-uniforme, inconditionnellement.
19. En déduire que $p(\cdot)$ peut également servir de statistique de test pour un test de niveau α à donner.
20. Écrire une fonction `conditionnal_pvalue_under_null` qui calcule la distribution de la p -valeur $p(Z)$ conditionnellement à $\{(N_0, N_0) = (n_0, n_0)\}$ et qui génère B p -valeurs indépendantes sous ce même conditionnement. La fonction à écrire a donc comme argument (n, n_0, n_0, B) . De plus, la fonction devra produire deux visualisations : un nuage de points représentant les p -valeurs tirées, et un graphique affichant les trois fonctions suivantes : U , la fonction de répartition de $p(Z)$, et la fonction de répartition empirique des p -valeurs générées. Avec R, on pourra taper `?stepfun` et utiliser la page d'aide correspondante.

* Sur le nuage de points, ajouter également un second nuage de points correspondant à un tirage selon la loi identifiée à la question 16.

21. En utilisant la fonction précédente, faire varier B pour observer le rapprochement entre la fonction de répartition empirique et la vraie fonction de répartition de la p -valeur.

On rappelle les faits suivant sur les fonctions de répartition. Soit une variable aléatoire réelle V quelconque de loi notée $\mathcal{L}(V)$ et de fonction de répartition notée F_V . Alors F_V est croissante et elle est càdlàg : elle est continue à droite, et limitée à gauche. On peut donc définir F_V^- sa fonction limite à gauche :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F_V^-(x) = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ \varepsilon > 0}} F_V(x - \varepsilon).$$

On rappelle que F_V est définie par $x \mapsto \mathbb{P}(V \leq x)$. Il est possible de montrer, mais on l'admettra ici, que F_V^- est égale à la fonction $x \mapsto \mathbb{P}(V < x)$, où le " $\leq$ " s'est donc changé en " $<$ ".

22. Démontrer que les tests des questions 9 et 19 sont en réalité les mêmes. En déduire une autre preuve que $p(Z)$ est super-uniforme.

A priori, la p -valeur $\tilde{p}(Z)$ définie par :

$$\tilde{p}(Z) = \sup_{P \in H_0} \mathbb{P}_{\mathcal{L}((X', Y')) = P} (N_{00}(Z') \geq N_{00}(Z)),$$

a l'air également valide pour faire un test, vu qu'elle est aussi super-uniforme si Z est tiré selon une distribution $P_0 \in H_0$. Et de plus elle a l'air plus facile à calculer. On se demande pourquoi ne pas donc éventuellement l'utiliser.

23. (a) Donner la loi de N_{00} .
- (b) Montrer que pour $p \in]0, 1[$, H_0 contient une distribution telle que $p_{00} = p$. Montrer qu'elle en contient même une infinité.
- (c) Conclure.

Si la loi P dévie de H_0 , il se peut que N_{00} prenne des valeurs trop grandes par rapport à la situation d'indépendance, ce qui est bien capturé par les tests précédents et la p -valeur (3). Mais il se peut aussi que N_{00} prenne des valeurs trop petites par rapport à la situation d'indépendance, et les tests précédents ne peuvent pas capturer cette situation.

24. Proposer une autre p -valeur et un test associé qui prennent en compte les deux possibilités.

2 Test binomial

Le problème général est le suivant : on dispose des réalisations de deux variables indépendantes Y_1 et Y_2 qui suivent chacune une loi de Poisson, et on se demande si elles sont de même paramètre. Si on note $\lambda_1 > 0$ le paramètre de Y_1 et $\lambda_2 > 0$ le paramètre de Y_2 , on considère donc comme modèle statistique l'ensemble des mesures produits $\mathcal{P}(\lambda_1) \otimes \mathcal{P}(\lambda_2)$.

Dans le vocabulaire des tests statistiques, on dit qu'on veut tester l'hypothèse nulle H_0 : " $\lambda_1 = \lambda_2$ " contre l'hypothèse alternative H_1 : " $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ". Formellement, H_0 est un ensemble de mesures, facile à écrire ici : $H_0 = \{\mathcal{P}(\lambda) \otimes \mathcal{P}(\lambda) : \lambda > 0\}$.

25. (a) Quels sont le support et la loi de $Y_1 + Y_2$?
 (b) Quelle est la loi de Y_1 conditionnellement à $Y_1 + Y_2$?
 (c) Quelle est la loi de Y_1 conditionnellement à $Y_1 + Y_2$ si H_0 est vraie ? Que remarque-t-on ?
26. Reprendre les questions de la partie 1 dans ce contexte.
27. En plus de la fonction `conditionnal_pvalue_under_null`, écrire aussi une fonction `unconditionnal_pvalue` qui génère B p -valeurs indépendantes sans conditionnement et qui renvoie aussi la probabilité de rejet empirique du test basé sur la p -valeur. La fonction à écrire a donc comme argument $(\alpha, \lambda_1, \lambda_2, B)$.
28. En utilisant la fonction précédente, proposer des visualisations de cette probabilité dans différentes situations (concernant λ_1 et λ_2). Prendre une valeur de B raisonnablement grande.
29. Écrire aussi des fonctions `conditionnal_2sided_pvalue_under_null` et `unconditionnal_2sided_pvalue` pour le cas de la deuxième construction de p -valeur qui prend en compte les petites et grandes valeurs. Proposer une visualisation de la comparaison des performances entre les deux constructions de p -valeur (par exemple en faisant varier λ_1 à λ_2 fixé). Prendre une valeur de B raisonnablement grande.

3 Tests multiples

Jusqu'ici on a considéré un test statistique d'une hypothèse nulle H_0 contre son alternative H_1 . Mais dans la pratique, on est souvent amené à étudier des jeux de données très gros et très riches et à vouloir étudier plusieurs hypothèses nulles notées $H_{0,1}, \dots, H_{0,m}$.

Si on utilise la méthodologie des sections précédentes pour faire chaque test, on se retrouvera à faire des faux positifs, et ce de plus en plus à mesure que m devient grand.

30. En utilisant la fonction `unconditionnal_pvalue` de la question 27 (par exemple), visualiser la problématique des tests multiples.

La notion même de risque de première espèce nécessite d'être adaptée dans un contexte de multiplicité. Il faut donc se donner un critère d'erreur correspondant à une notion d'erreur de première espèce, que l'on cherchera ensuite à contrôler grâce à une procédure de tests multiples. Une procédure de tests multiples R est une fonction qui associe à nos données Z un ensemble d'indices $R(Z)$ dans $\llbracket 1, m \rrbracket$ qui sont les hypothèses rejetées.

Un premier critère est le Family-Wise Error Rate (FWER), défini comme

$$\text{FWER}(R) = \mathbb{P}(V(R(Z)) > 0),$$

où

$$\forall S \subseteq \llbracket 1, m \rrbracket, V(S) = |S \cap \mathcal{H}_0|,$$

et $\mathcal{H}_0$ désigne les indices des hypothèses nulles qui sont vraies. Ainsi, $V(R(Z))$ est le nombre de faux positifs faits par la procédure.

On dit qu'une procédure R contrôle le FWER au niveau α si $\text{FWER}(R) \leq \alpha$.

31. Interpréter le contrôle du FWER.

La procédure de tests multiples la plus connue est la procédure de Bonferroni, qui consiste à tester chaque hypothèse au niveau $\frac{\alpha}{m}$ au lieu de α .

32. Montrer que la procédure de Bonferroni contrôle le FWER au niveau α .
33. Écrire un script qui implémente la procédure de Bonferroni, qui estime le FWER de cette procédure dans différents scénarios et qui visualise le contrôle du FWER.

Un autre critère est le k -FWER, avec $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$, défini comme

$$k\text{-FWER}(R) = \mathbb{P}(V(R(Z)) > k - 1).$$

34. Interpréter le contrôle du k -FWER.
35. Montrer que la procédure de Bonferroni modifiée qui teste chaque hypothèse au niveau $\frac{\alpha k}{m}$ contrôle le k -FWER au niveau α .
36. Écrire un script qui estime le k -FWER de la procédure de Bonferroni modifiée dans différents scénarios et qui visualise le contrôle du k -FWER.

On s'intéresse maintenant à des procédures qui permettent de contrôler le FWER mais tout en étant meilleures que la procédure de Bonferroni, dans le sens où elles font plus de rejets (et donc peuvent détecter plus de fausses hypothèses nulles).

On s'intéresse tout d'abord à la procédure de Holm-Bonferroni.

37. (a) Lire l'article de Holm (1979), décrire la procédure de Holm-Bonferroni et démontrer qu'elle contrôle le FWER.
- (b) Écrire un script qui implémente la procédure de Holm-Bonferroni, qui estime le FWER de cette procédure dans différents scénarios et qui visualise le contrôle du FWER.
- (c) Faire une synthèse de l'article.

On s'intéresse ensuite aux modifications de Tarone pour les tests discrets.

38. (a) Lire l'article de Tarone (1990), décrire les procédures de Tarone et démontrer qu'elles contrôlent le FWER.
- (b) Écrire un script qui implémente une procédure de Tarone, qui estime le FWER de cette procédure dans différents scénarios et qui visualise le contrôle du FWER.
- (c) Faire une synthèse de l'article.

Quand m devient très grand, une procédure conçue pour contrôler le FWER risque d'être trop restrictive (ou, dans le vocabulaire usuel, trop conservatrice) et de ne rien rejeter ou très peu rejeter. Des chercheurs ont donc conçu un autre critère qui vise à autoriser quelques faux positifs, ce qui permet de toujours faire des détections, il s'agit du False Discovery Rate (FDR), défini par

$$\text{FDR}(R) = \mathbb{E} \left[\frac{V(R(Z))}{|R(Z)| \vee 1} \right],$$

39. Interpréter le contrôle du FDR.
40. Démontrer que toute procédure qui contrôle le FWER contrôle aussi le FDR.
41. En utilisant le livre de Giraud (2021), décrire la procédure de Benjamini-Yekutieli et démontrer qu'elle contrôle le FDR.
42. En déduire l'inégalité de Hommel : soit $U_1, \dots, U_d$ d variables aléatoires super uniformes, alors pour tout $\alpha \in]0, 1[$, $\mathbb{P} \left(\exists i \leq d, U_{(i)} \leq \frac{\alpha i}{dH_d} \right) \leq \alpha$.
43. Écrire un script qui implémente la procédure de Benjamini-Yekutieli, qui estime le FDR de cette procédure dans différents scénarios et qui visualise le contrôle du FDR.

Bibliographie

- Giraud, Christophe (2021). *Introduction to High-Dimensional Statistics Second Edition*. Chapman and Hall/CRC.
- Holm, Sture (1979). "A simple sequentially rejective multiple test procedure". In: *Scand. J. Statist.* 6.2, pp. 65–70. ISSN: 0303-6898.
- Lehmann, Erich Leo and Joseph P Romano (1986). *Testing statistical hypotheses*. Vol. 3. Springer.
- Tarone, Robert E (1990). "A modified Bonferroni method for discrete data". In: *Biometrics*, pp. 515–522.